KStars, рельеф и ближнее освещение: отчёт 0.5

Дата создания: 2026-11-11

Выполненные изменения

Интеграция и модели разрабатываются совместно. Добавлена нативная C++/Qt-панель KStars: читает место, виртуальный UTC, геометрический центр карты, FOV, выбранный объект и штатную маску Artificial Horizon; передаёт снимок в общий Planner. Панель показывает компоненты фона, отменяет задания, помечает результат устаревшим, сохраняет полный JSON. Локальный сайт остаётся дополнительным клиентом; панель не является встроенной веб-страницей.

Используемые данные звёзд KStars: имя/каталожная величина выбранного объекта, для StarObject — B−V, спектральный тип и HD. Недоступный B−V не подменяется белым спектром. Поле звёзд ядро пока строит по своему BSC-адаптеру; полный перенос каталогов, собственного движения и параллакса — последующее расширение.

`near_field` возвращает ранее исключавшиеся источники ближе 3 км как конечные светящиеся площадки. Сумма их мощностей сохраняется, общая нормировка не зависит от наблюдателя. Подъячеечная квадратура не добавляет новую измеренную информацию о расположении фонарей.

`terrain` поднимает источники и наблюдателя на проверенный DSM, проверяет заслонение обоих путей городского рассеяния, строит профиль горизонта и исключает заслонённые звёзды. Входная высота — AGL над DSM. Высота места KStars над морем — отдельная справочная величина. Для закрытого направления сумма неба неизвестна (`null`): отражение препятствия не задано.

Формальные модели и документация

- Рельеф и ближний свет: определения, геометрия сферической Земли, датум EGM2008, закон обратных квадратов, сохранение мощности, интеграл по площади источника, Бера, Рэлея/ Хеньи–Гринстейна, двухпутевая видимость и численные ограничения.
- Интеграция KStars: аудит исходников, что переиспользуется, snapshot/JSON/D-Bus, фоновые задачи, сборка.
- Объяснение с основ: главы 27–28.
- Единый сборник PDF и его исходный текст. Копии формул/кода проверяются побайтно, ссылки внутри формул не переписываются.

Реальные данные

Подготовлены 29/29 публичных GeoTIFF Copernicus DEM GLO-90: Петербург 20/20, Мадрид 9/9. Сохраняются SHA-256, размеры, реальные affine transforms, PixelIsPoint, EGM2008 и атрибуция. Основная съёмка DSM относится к 2011–2015 годам, а не к текущему состоянию каждого здания.

Набор	Размер рабочей сетки	Диапазон высот, м	Данные
Петербург	4796 × 5996	−59,61…255,61	манифест

Набор	Размер рабочей сетки	Диапазон высот, м	Данные
Мадрид	3596 × 3596	352…2416,39	манифест

90 м — номинальное разрешение исходного DSM. Сетка 1/1200° не увеличивает его информационную детализацию. Два внешних ряда/столбца без покрытия исходной точечной сеткой отсечены, внутренние NoData запрещены. Первая попытка мозаики обнаружила 10799 NoData на внешней границе Петербурга; они не были заменены нулевыми высотами.

NASA-источники переиспользованы: Петербург — год 2025, Мадрид — март 2017. Новые HDF5 и независимые наземные ночи не скачивались. Земная вода исключается существующей QA-маской источников. Файлы DSM/пакеты сборки находятся в игнорируемых `data//scratch/`, в Git — проверяемые манифесты.

Численная проверка

Критерии записаны до опыта в predeclared-criteria.json. Сравниваются сырые отклики при одном S_ref, без повторной подгонки C.

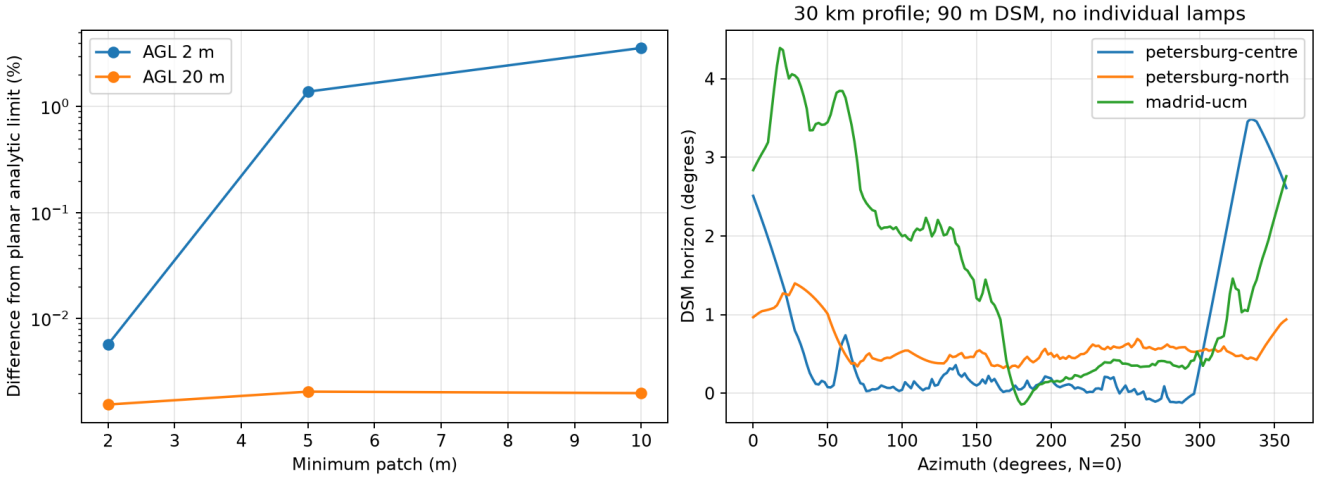
Независимый аналитический предел — телесный угол прямоугольной ламбертовской площадки. На высоте AGL=2 м грубые параметры 10 м/порядок 2 отличаются от него на 3,5747%, 5 м/порядок 2 — на 1,3840%. Они не прошли порог 0,2%. Поэтому новые defaults — 2 м/порядок 3: отклонение 0,00569% при 2 м и 0,00155% при 20 м; **2/2** финальных случая проходят порог. Сохранение мощности **6/6**, max abs $\approx 4{,}44 \cdot 10^{-16}$. Все шесть случаев, включая неудачные грубые настройки.

В реальных опытах ниже использован быстрый профиль 96/12, AGL=2 м, зенит; зафиксирована одна и та же общая мощность источников. Множители в первых двух колонках относятся к явно сохранённым грубым 10 м/порядок 2, а последняя колонка — к новым defaults 2 м/порядок 3.

Точка	Ближние ячейки / прежнее исключение 3 км	DSM / общая поверхность при ближних ячейках	Изменение шага 100→50 м, новые defaults
Петербург, 59,95° N 30,30° E	×3,3513	×0,99925	0,01553%
Север Петербурга, 60,30° N 30,315° E	×1,2699	×1,00373	0,01639%
UCM, 40,451111° N −3,726111° E	×2,3200	×0,96320	0,01150%

Изменение DSM включает одновременно высоты источников/наблюдателя, плотность атмосферы по абсолютной высоте и заслонение; это не отдельно измеренный процент горной тени. Высоты DSM в точках: 12,53 / 59,44 / 652,65 м. Уточнение квадратуры ближних источников 10/2→2/3 меняет эти зенитные отклики менее чем на 0,005%. Удвоение атмосферных узлов 96/12→192/24 на выбранном луче центра Петербурга меняет отклик на 0,02201%. Это **3/3** проверок шага и **1/1** выбранных проверок атмосферных узлов с допуском 1%, не гарантия для произвольного азимута, горы или низкого AGL.

Полные числа/параметры, сводка.



Сходимость конечной площадки и реальные DSM-профили горизонта

Это диагностические графики, не имитация зрения человека.

Программные проверки

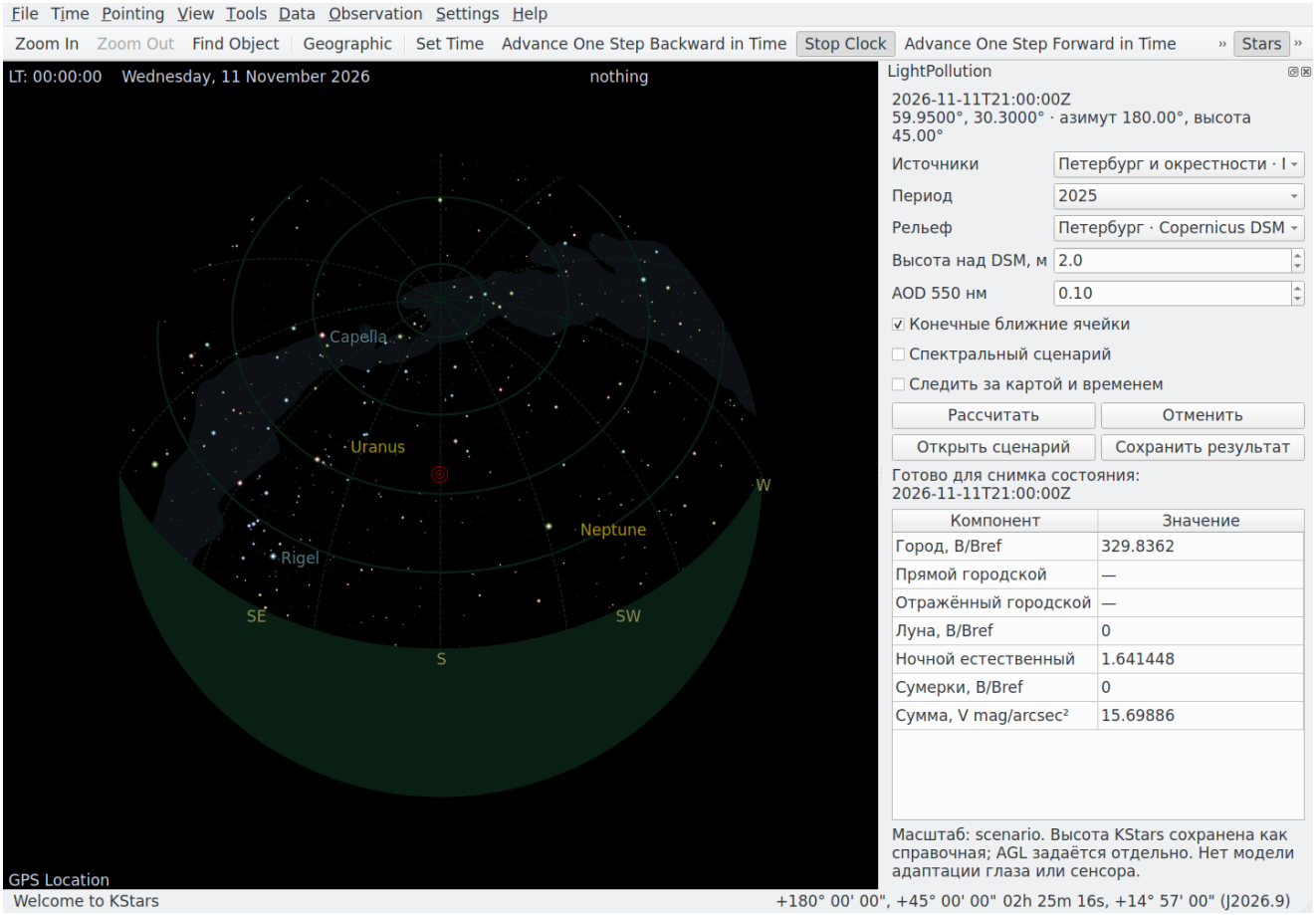
Полный pytest: **190/190 passed**, 0 failed/errors/skipped/warnings, 49,95 с; добавлено 25 случаев к прежним 165. Проверены аналитический интеграл, сохранение мощности, плоский предел, уменьшение рассеянного света за хребтом при одинаковых источниках, строгий snapshot/UTC, маски горизонта и HTTP. Неизвестный/отсутствующий DSM не становится плоской поверхностью. Протокол.

Живой KStars 3.6.2: **2/2** холодных и **2/2** повторных задания на настоящих NASA/DSM-данных завершены. Проверены место, фактический UTC, центр карты, AGL/MSL, устаревание после поворота, каталог выбранной Веги (HD/тип и nullable B−V), собственные скриншоты Qt. Нативная панель — настоящее окно приложения. Последний протокол, холодный/повторный запуск.

Первая проверка времени остановилась до задания: тест предполагал, что `setGPSLocation(...,tz0=0)` сохраняет нулевой пояс. KStars выбирает пояс ближайшего города (в этой точке UTC+3), поэтому `setLocalTime(21:00)` дало 18:00 UTC. Native snapshot правильно передал фактическое UTC. Проверочный скрипт исправлен: читает реальный `location().tz` и задаёт местное время соответственно. Эта неудачная проверка не скрывается и не считается завершённым расчётом.

Направление	Первый backend-расчёт	Повтор из кэша сцены
Зенит	192,67 с, 6 новых ядер	1,59 с
Юг, высота 45°	83,80 с, 6 попаданий / 4 новых ядра	1,57 с

Это времена Python-ядра на данном CPU, без обещания realtime при новом месте/атмосфере. GUI выполняет обращения асинхронно и показывает прогресс. Служебная сетка ещё требует лишних лучей для одного направления; разреженный контракт и переиспользование геометрии — дальнейшая оптимизация.



Настоящий KStars с нативной панелью рассчитанного фона

Слева штатная карта планетария, справа наши численные результаты. Это не визуализация адаптации глаза или экспозиции камеры. Показанная V-яркость имеет сценарную опору, а не измеренную местную шкалу.

Браузер Chromium: **1/1** завершённое задание с новыми контролами, сохранение terrain/near_field, происхождение KStars сохраняется при неизменной геометрии и снимается после ручной правки, JS ошибок **0**, ширина 390 px без горизонтального переполнения. Протокол.

Wheel 0.5 установлен в отдельное окружение с 36 закреплёнными runtime- зависимостями и запущен из `/tmp` без исходной рабочей директории. 65/65 файлов пакета совпадают с исходниками; новые модели работают без rasterio при загрузке готовой поверхности. Протокол. `uv lock --check`, `git diff --check`, Node JS syntax check прошли.

Исходники и сборка KStars

Аудит текущего кода: commit `50e6b7b70078da6107616671b019f0eccbca1266`, файлы/SHA/HTTP-статусы. Проверяемая сборка — KStars 3.6.2, исходный архив 111110944 байта, SHA-256 `0d7f9e2c8f1da450d85141f052b5b41dc11ed994f49a5d1209cacbbbf804d5de`. Закреплённые исходники, зависимости и параметры.

Сборка изолирована в `scratch/`; системные пакеты и пользовательские настройки не менялись. Для проверки карты/панели INDI/Ekos device control выключены; это не проверка интеграции сенсора или телескопа. Использована Qt5/KF5 и оптимизация `-O0` для проверочной сборки. Совместимость с текущим Qt6/master пока не доказана. У upstream встречаются предупреждения deprecated API; число Python-тестов нельзя трактовать как отсутствие предупреждений стороннего C++ кода. Скрипт установки сохраняет mtime

неизменённых исходников: **4/4** файла проверены повторным применением, лишняя пересборка не требуется.

Пределы результата и следующий шаг

Независимых ясных ночей для проверки нового рельефа/ближнего света **0**; MAE/RMSE физического прогноза не определены. Ранее полученная калибровка другого решателя не применяется автоматически. По умолчанию C сценарный.

DSM 90 м не восстанавливает отдельные фонари, дворы и строительные изменения. Положение/IES/мощность локальных ламп, прямое ослепление глаза/объектива, детальные препятствия, наклонные BRDF и многократное рассеяние остаются расширениями. Двухпутевое DSM-заслонение применено к городу; эмпирическая Луна не получила полного освещения гор. Модели адаптации/обнаружения глазом и электронов/шума камеры не объявляются готовыми.

Следующая работа: собрать Qt6-вариант выбранной актуальной версии, добавить известные локальные лампы с устранением двойного учёта VIIRS, получить наземные ночи и только после согласования полос подключать вычисленный фон к Exposure Calculator/INDI. Эти задачи могут идти совместно через уже существующий контракт ядра и панели.

Воспроизведение

```
uv sync --locked --extra terrain --extra kstars
uv run lightpollution prepare-terrain --dataset petersburg-copdem90 --directory data/terrain
uv run lightpollution prepare-terrain --dataset madrid-copdem90 --directory data/terrain
uv run python scripts/run_terrain_near_field.py
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

NASA HDF5 должны быть подготовлены по прежним манифестам. Дополнительные параметры живой проверки и установки модуля — в документации интеграции.